① 의료
6

①-6 스마트워치 vs 측정기

같은 순간의 맥박을 스마트워치·센서·손 세 가지로 재서, 조건 카드(흔들기·느슨하게 차기 등)에 따라 웨어러블이 틀리는 상황을 찾는 실험 부스

의료·바이오·헬스 | 중급 | H형 · 몸 신호 측정 | 1인 4분 · 동시 2명 | 준비물 한도 120,000원

우리 부스의 탐구 질문

스마트워치는 언제 맥박을 틀릴까? — 착용 방법과 움직임에 따른 오차 실험

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 측정 오차와 상대 오차를 계산한다
- 착용 위치·조임·움직임이 PPG 측정에 주는 영향을 실험으로 확인한다
- 의료기기와 건강관리용 기기의 차이를 설명한다

현장의 AI · 진로 연결

웨어러블은 PPG 신호에 AI 알고리즘을 더해 심박수를 계산해요. 제조사는 움직임 잡음을 줄이는 알고리즘을 계속 개선하지만, 착용 상태와 움직임에 따라 오차가 커질 수 있어 “건강관리용”과 “의료기기”를 구별해요.

👩‍💼 웨어러블 기기 개발자 · 전자공학과 | 👩‍💼 디지털헬스 기획자 · 의료정보학·경영학 | 👩‍💼 의료기기 인허가 전문가 · 의공학과·약학과

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
디지털헬스 강좌	웨어러블의 PPG → 실험 주제
수학(오차·평균)	절대 오차, 상대 오차, 평균
바이브 코딩	조건별 오차 누적 앱
과학 탐구	변인 통제 실험 설계

📒 오늘의 단어장

절대 오차

|측정값 − 기준값|.

상대 오차

절대 오차 ÷ 기준값 × 100(%).

기준값

가장 믿을 만한 측정(여기서는 두 사람이 동시에 센 손 맥박의 평균).

건강관리용 기기

운동·생활 관리 목적. 진단에 쓰는 의료기기와 허가 기준이 달라요.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **PPG와 움직임 잡음** — 팔을 흔들면 혈류·빛 경로가 바뀌어 잡음이 생김 PPG(광혈류 측정) 원리 영상 ↗
2. **착용 조건** — 손목뼈 위·조임 정도·피부와의 틈
3. **오차 계산** — 절대·상대 오차와 평균
4. **의료기기 vs 건강관리용** — 같은 기능처럼 보여도 목적과 허가가 다름

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
광학 맥박 센서	1	8,000원
micro:bit 확장 보드	1	8,000원
조건 카드 4장 + 결과 포스터(A1) 출력	1	15,000원
스티커	1	3,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 42,000원 **H형 한도 120,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

스마트워치·밴드 2~3종(주인 동의, 앱 기록은 보지 않음) | micro:bit V2 1대 | 스톱워치 2개 | 태블릿 1대

🌐 **쓸 사이트·도구**

Google Gemini (캔버스) | Microsoft MakeCode for micro:bit

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 실험 조건 카드 4장 만들기

조건 1 · 가만히

손목뼈 바로 위

적당히 조임

움직이지 않기

조건 2 · 손 흔들기

손목뼈 위

적당히 조임

측정 내내 손 흔들기

조건 3 · 느슨하게

손목뼈 위

손가락 2개 들어갈 만큼 느슨

가만히

조건 4 · 위쪽에 착용

손목에서 5cm 위

적당히 조임

가만히

그림: 조건 카드 — 방문자가 한 장씩 뽑아 실험해요

2 "같은 순간" 측정 절차

기준값: 두 명이 동시에 15초 손 맥박을 세어 평균 × 4. 그 15초 동안 워치 숫자와 센서 숫자를 함께 기록해요.

3 오차 계산 앱 만들기 (도구 T1)



조건	워치 평균 오차	센서 평균 오차	방문자 수
가만히	2%	3%	11
손 흔들기	19%	27%	9
느슨하게	11%	—	8
위쪽 착용	8%	—	7

그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

4 결과 포스터 만들기

조건별로 스티커를 붙이는 “오차 막대 포스터”를 만들어요. 방문자가 자기 결과에 스티커를 붙이면 막대가 자라요.

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] 같은 순간의 맥박을 손(기준), 스마트워치, 센서로 재고 조건별 오차를 누적 비교하는 실험 앱
[기능] 1) 조건 선택 4개(가만히, 손 흔들기, 느슨하게, 위쪽 착용) 2) 숫자 3칸 입력 3) 워치·센서의 절대 오차와 상대 오차(%)를 막대로 4) 조건별 평균 상대 오차 표와 막대그래프 누적 5) 가장 오차가 큰 조건 강조 6) 초기화(비밀번호)
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 외부 AI 호출 없음, 기기 이름·개인 정보 입력 없음

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

어떤 착용 조건에서 웨어러블 심박수 오차가 가장 클까?

가설

손을 흔들 때 잡음 때문에 오차가 가장 크고, 느슨한 착용이 그다음일 것이다.

변인

독립변인: 착용·움직임 조건 · 종속변인: 상대 오차(%) · 통제변인: 같은 기기, 같은 측정자, 같은 15초

실험·데이터 수집

- 조건마다 5명 이상 측정
- 기기별·조건별 평균 상대 오차 계산
- 같은 사람이 조건을 바꿔 반복

분석

조건별 평균 오차 막대와 기기 간 차이를 비교해요.

결론 쓰는 법

“손을 흔들 때 워치 평균 오차는 ○%로 가만히(○%)의 ○배였다.”

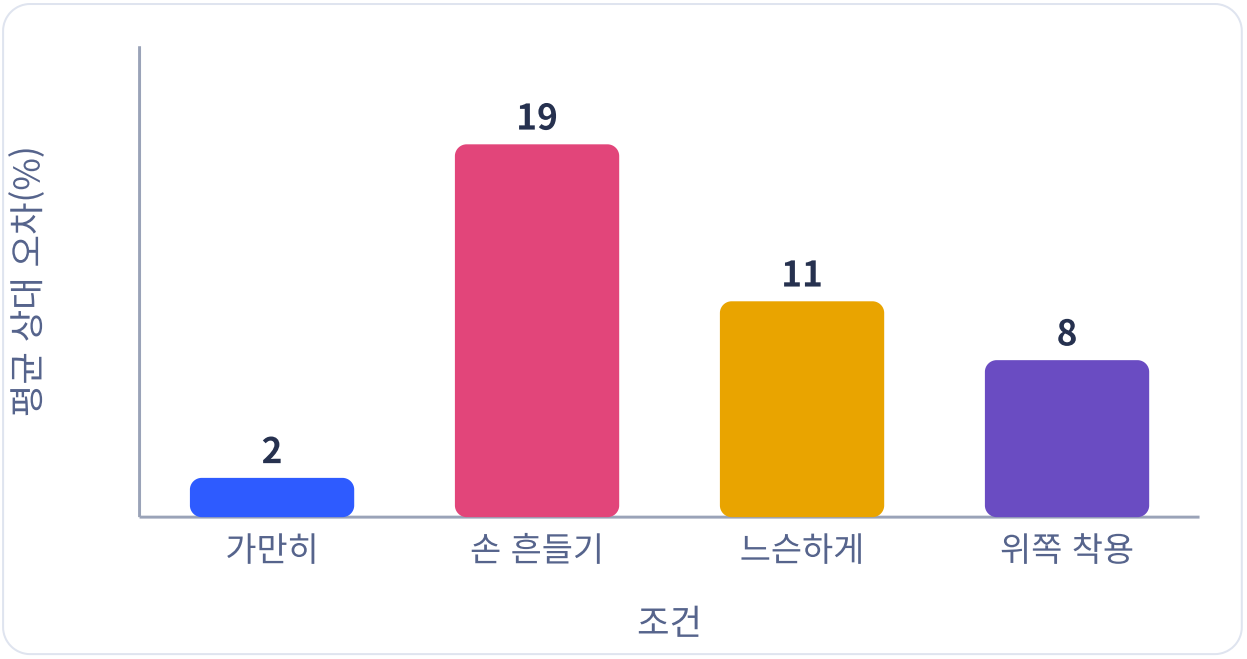


그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

30초
예측
"워치는 몇 번이나 틀릴까?"

30초
카드 뽑기
조건 카드 1장

1분
측정
같은 15초에 세 가지로

1분
오차 보기
앱 막대·누적 표

30초
스티커
결과 포스터에 붙이기

30초
진로
웨어러블 개발자 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "어떤 상황에서 웨어러블이 틀릴까요? 그 상황을 줄이는 게 개발자의 일이에요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 손을 흔들거나 느슨하게 차면 워치 숫자가 기준보다 크게 벗어나요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 기기가 없으면 미리 측정한 조건별 데이터로 앱과 포스터만 체험해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 빌린 기기는 주인 동의를 받고, 기기 안의 개인 기록은 열지 않아요.
- 측정 후 기기를 알코올 솜으로 닦아요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
기기 대여 동의, 조건 카드, 측정 절차 연습

2주
오차 앱 v1, 포스터 디자인

3주
조건별 5명 이상 데이터, 리허설

마무리
기기 충전·반납 계획, 포스터 출력

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

같은 맥박을 스마트워치·센서·손 세 가지로 재서 조건 카드(흔들기·느슨하게 등)에 따라 웨어러블이 틀리는 상황을 찾는 실험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

디지털헬스 강좌의 웨어러블 PPG 원리를 실험 주제로, 수학의 오차·평균을 결과표에 쓰고 바이브 코딩으로 조건별 오차 누적 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 조건 카드를 바꿔 같은 측정을 반복하며, 측정 알고리즘이 잡음에 약한 상황(데이터 조건)을 찾습니다.

맞이 (30초)

"스마트워치는 얼마나 정확할까요?" 예측 후 조건 카드를 한 장 뽑습니다.

체험 (3~4분)

같은 15초 동안 워치·센서·손으로 맥박을 재고 앱에서 오차를 계산해 결과 포스터에 스티커를 붙입니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

손을 흔들거나 느슨하게 찼을 때 워치 숫자가 크게 틀리는 결과를 확인합니다.

정리·진로 카드 (1분)

의료기기와 건강관리용 기기의 차이를 듣고 웨어러블 개발자·디지털헬스 기획자 진로 카드를 받습니다.

Plan B

기기 부족 시 미리 측정한 조건별 데이터로 앱과 포스터 체험을 진행합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 어두운 조명·밝은 햇빛 아래에서도 오차가 달라지는지 추가 조건 만들기

- 영상 PPG(광혈류 측정) 원리 영상 (https://www.youtube.com/watch?v=arGMFCM_YAE)
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)
- 도구 Microsoft MakeCode for micro:bit (https://makecode.microbit.org/)